

LECTURE NOTES

Information System Security

Week 3

Malicious Code and Activity

LEARNING OUTCOMES

LO2. Explain IS security item and aspect

OUTLINE MATERI (Sub-Topic):

1. Characteristics, Architecture, and Operations of Malicious Software
2. The Main Types of Malware
3. Threats to Business Organizations
4. Anatomy of an Attack
5. Attack Prevention Tools and Techniques
6. Intrusion Detection Tools and Techniques

ISI MATERI

Malicious Software (Malware) merupakan salah satu ancaman serius bagi keamanan sistem. Untuk perangkat yang terhubung ke internet, resiko akan malware menjadi lebih tinggi lagi. Ada banyak malware yang bisa masuk melalui internet. Malware adalah serangkaian instruksi yang jalan di sebuah komputer dan melakukan serangkaian aktivitas yang tidak diharapkan oleh user-nya.

Malicious code biasanya menyerang menyerang ketiga properti keamanan informasi:

Availability-Malware dapat menghapus atau menimpa file atau menimbulkan kerusakan besar pada media penyimpanan.

Integrity-Malware dapat memodifikasi catatan database baik segera atau setelah jangka waktu tertentu. Pada saat Anda menemukan data yang diubah, Anda mungkin menemukan bahwa malware telah merusak cadangan Anda juga. Penting bagi Anda untuk memverifikasi semua integritas data Anda setiap kali Anda mencurigai adanya pelanggaran keamanan. Prosesnya bisa jadi mahal dan kemungkinan akan menjadi pengeluaran dadakan yang belum Anda anggar.

Confidentiality-Malware dapat mengungkapkan informasi pribadi. Dalam bab ini, Anda akan mempelajari bagaimana spyware dan Trojan, yang merupakan bentuk malware lainnya, dapat menangkap informasi kepemilikan organisasi Anda dan mengirimkannya ke pihak yang tidak berwenang .

Characteristics, Architecture, and Operations of Malicious Software

Ahli keamanan tahu tentang perangkat lunak berbahaya. Perangkat lunak berbahaya, atau malware, adalah kumpulan instruksi yang berjalan pada sistem komputer dan melakukan operasi yang Anda, sebagai pengguna, tidak berniat untuk lakukan. Kegiatan ini dapat berupa:

Penyerang mendapatkan kontrol administratif ke sistem Anda dan menggunakan perintah untuk menimbulkan kerugian. Penyerang mengirimkan perintah langsung ke sistem Anda. Sistem Anda menafsirkan perintah-perintah ini dan kemudian menjalankannya.

Penyerang menggunakan program perangkat lunak yang membahayakan sistem Anda. Program-program ini bisa berasal dari media fisik (seperti drive USB) atau proses komunikasi (seperti internet). Virus, program Trojan, dan worm adalah contoh dari jenis program perangkat lunak berbahaya ini. Penyerang menggunakan alat administrasi jarak jauh dan pemeriksaan keamanan yang sah untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan keamanan di jaringan Anda. Anda harus sadar akan jenis ancaman kode berbahaya yang mungkin Anda temukan. Pemahaman ini akan membantu Anda mengembangkan tindakan pencegahan yang masuk akal untuk melindungi organisasi Anda

The Main Types of malware

Bagi orang awam, semua jenis malware dikenal sebagai virus komputer. Pada kenyataannya ada banyak jenis dan macam malware. Setiap malware berlaku unik dan berbeda dari yang lainnya. Dengan mengenali perilakunya kita dapat mengatasinya dengan tepat.

Virus

Virus adalah program executable yang menempel atau menginfeksi aplikasi lainnya, untuk kemudian mereplikasi dirinya dan menginfeksi program lainnya. Beberapa virus bisa berbahaya bagi sistem. Namun beberapa virus lain hanya sedikit menjengkelkan bagi user.

Berikut ini adalah beberapa jenis virus.

Boot record infectors

Merupakan jenis virus yang menargetkan hardware dan software dari komputer. Yang diinfeksi biasanya merupakan system startup. Karena berada pada startup sistem, biasanya sistem operasi belum sempat menjalankan perangkat perlindungannya seperti antivirus.

Master boot record and sytem infector

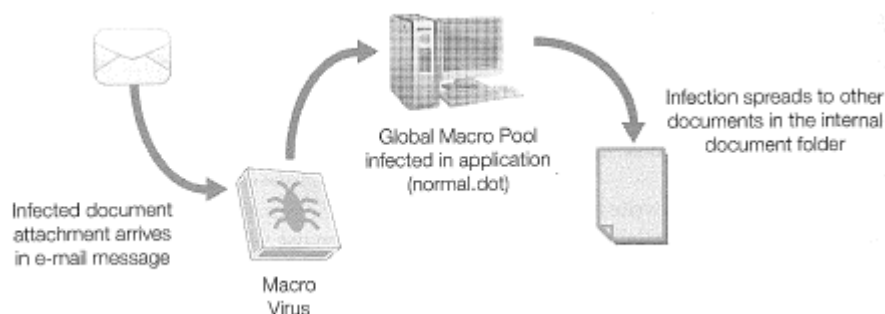
Jenis ini akan memindahkan master boot record dan menghancurkannya. Lalu virus akan menempatkan dirinya di lokasi master boot record. Setelah berhasil mendapatkan kontrol, virus ini kemudian akan menjalankan misinya untuk merusak bagian lainnya

File (program) infector

Program infektor akan menempelkan dirinya ke program yang umum dijalankan pada sistem operasi tersebut. Pada sistem operasi windows, biasanya akan menginfeksi file .EXE. salah satu jenis virus ini yang disebut companion virus, tidak melekatkan dirinya pada file executable. Melainkan membuat file yang menyerupai file aslinya sehingga user tertipu menjalankan file virus tersebut. Setelah virus tersebut selesai menjalankan aksinya, virus tersebut kemudia akan menjalankan file aslinya untuk menyamarkan aksinya.

Macro (data file) infector

Macro virus biasanya ditemui pada aplikasi yang memungkinkan user untuk merekam aktivitasnya untuk dijalankan secara otomatis. Virus ini akan menginfeksi dokumen ini dan memasukkan perintahnya didalam macro. Ketika user membagikan dokumen ini, user juga ikut membagikan virusnnya dan menginfeksi user lainnya



Cara kerja virus macro

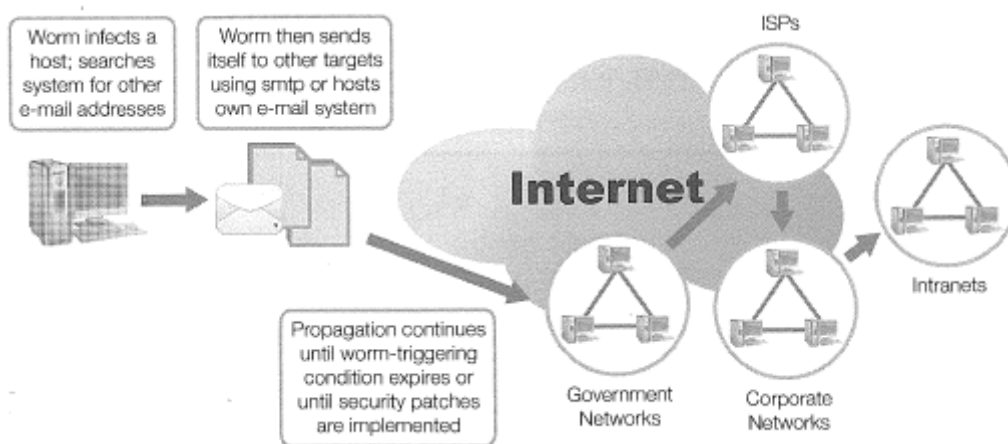
Spam

Spam merupakan salah satu tantangan yang paling mengganggu yang dihadapi network administrator. Bukan hanya karena spam mengganggu dan menghabiskan waktu user, tetapi juga karena spam sering membawa virus atau malware lainnya. Spam juga memenuhi jaringan dan mail server.

Tidak jarang spam membawa malware yang menyebabkan komputer menjadi spam botnet. Komputer yang terkena akan ikut mengirimkan spam kepada user lainnya yang dikenali oleh komputer tersebut.

Worms

Worm merupakan program yang dirancang untuk menyebar dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan perangkat komunikasi yang dimiliki oleh komputer tersebut. Tidak seperti virus, worm tidak memerlukan aplikasi lain untuk menyebar. Perbedaan utama antar worm dan virus adalah worm menggunakan jaringan untuk menyebar, sedangkan virus menggunakan aplikasi. Segera setelah menginfeksi komputer, worm akan mencari celah keamanan jaringan dan mereplikasi dirinya melalui jaringan.



Cara kerja worm

Trojan horses

Trojan biasanya berwujud program yang sah ketika menjalankan aksinya. Malware ini biasanya terdapat pada aplikasi yang tampak seperti aplikasi yang bermanfaat, yang didownload sendiri oleh user. Sehingga ketika dijalankan, trojan merupakan bagian dari aplikasi yang sah yang dijalankan oleh user.

Logic Bombs

Logic bombs merupakan program yang menjalankan fungsi yang merusak ketika mendeteksi kondisi tertentu. Kondisi ini bisa berupa tanggal, waktu, dijalankannya suatu aplikasi, atau kondisi data tertentu. Sebelum tercapainya kondisi yang diharapkan, logic bomb biasanya akan diam dan menunggu. Logic bomb bisa sulit dideteksi karena apabila tidak mencapai kondisi yang diharapkan, malware ini akan diam saja dan tidak melakukan apapun.

Spy ware

Spyware adalah sebuah background process yang menginstall dirinya sendiri di komputer user dan mengumpulkan informasi mengenai user. Informasi ini biasanya berupa kebiasaan browsing dari user dan aktivitas website. Malware ini biasanya terinstall ketika user menginstall software gratis.

Beberapa jenis spyware akan membaca dan mengumpulkan cookies yang ada di dalam komputer tersebut tanpa seijin user. Melalui cookie mereka bisa mengumpulkan informasi pribadi dari komputer korbannya.

Hoaxes

Hoax biasanya tidak menyebabkan kerusakan pada sistem. Namun menyebarkan informasi yang tidak tepat, atau peringatan yang tidak benar dapat menyebabkan terbukanya celah keamanan. Berikut ini adalah beberapa panduan untuk mengenali hoax:

- Apakah ada pihak yang legit (computer security expert, security vendor) yang mengirimkan peringatan mengenai hoax ini?
- Apakah ada perintah untuk mengirimkan atau menyebarkan pesan tersebut? Lembaga yang sah biasanya tidak pernah meminta untuk memforward pesan
- Apakah ada penjelasan detail atau istilah teknis di dalam pesan tersebut? Hoax biasanya menggunakan banyak istilah teknis untuk meyakinkan korbannya.
- Apakah pesannya menyerupai struktur umum sebuah pesan berantai? Pesan berantai biasanya ada umpan, ancaman, dan permintaan.

Threats to Business Organizations

Ancaman keamanan dari malware berasal dari berbagai sumber. Sumbernya bisa jadi dari insiden terisolasi yang melibatkan pelaku tunggal yang tidak canggih hingga kompleks, serangan terstruktur terhadap beberapa target oleh kelompok terorganisir. Ancaman ini umumnya berasal dari luar infrastruktur TI organisasi dan komunitas pengguna. Untuk alasan ini, organisasi melakukan upaya yang signifikan untuk mendeteksi, mengurangi, dan memulihkan dari serangan ini. Ancaman lain yang kurang mendapat perhatian namun sama-sama merepotkan adalah ancaman yang berasal dari dalam organisasi. Ancaman ini disebabkan oleh kebijakan keamanan yang tidak tepat atau tidak memadai dan praktik

pengguna yang tidak aman. Ini adalah tanggung jawab praktisi keamanan TI untuk memahami sifat dan signifikansi dari setiap ancaman internal tersebut dan untuk menerapkan tindakan penanggulangan dan praktik yang efektif.

Jenis-jenis Ancaman

Kode berbahaya dapat mengancam bisnis dengan cara berikut:

Serangan terhadap kerahasiaan dan privasi-Ini termasuk kekhawatiran yang muncul sehubungan dengan pencurian identitas dan rahasia dagang, baik di tingkat individu maupun perusahaan.

Serangan terhadap integritas data Kerusakan atau kerugian ekonomi karena pencurian, perusakan, atau manipulasi data sensitif yang tidak sah dapat merusak sebuah organisasi. Organisasi bergantung pada keakuratan dan integritas informasi. Keabsahan sumber komunikasi juga mempengaruhi integritas data yang ditransmisikan.

Serangan layanan dan sumber daya bisnis semakin meningkat bergantung pada Internet sebagai sarana pengiriman untuk layanan jaringan utama. Sebagai akibatnya, serangan berbahaya denial of service ini untuk pengguna yang sah telah menjadi semakin mengkhawatirkan di kalangan praktisi keamanan TI. Deteksi dini dan pemulihan cepat penting untuk mempertahankan tingkat layanan yang dapat diterima. Serangan terhadap dan kinerja e-mail massal (spam), spyware, cookie yang tidak bisa dihapus, dan sejenisnya menghabiskan sumber daya komputasi dan mengurangi produktivitas pengguna. Reaksi yang tidak perlu terhadap ancaman kode yang palsu, seperti hoax, dapat mempengaruhi produktivitas juga. Ahli keamanan harus melakukan upaya rutin untuk meminimalkan dampak ancaman kode palsu tersebut. Serangan yang menimbulkan kecacatan-Kerentanan yang tidak tertangani dapat melampaui batas-batas hukum suatu organisasi, dapat berpotensi menciptakan kecacatan kepada pelanggan, mitra dagang, dan lain-lain. Serangan reputasi-Serangan kode berbahaya dapat menyiarkan informasi sensitif tentang perusahaan atau pelanggannya, atau mempermalukan perusahaan. Serangan semacam itu dapat merusak reputasi perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan dan prospek bisnis.

Ancaman Internal Dari Karyawan

Meskipun penyerang memulai ancaman keamanan yang lebih sering dari luar jaringan target, sejumlah kerentanan signifikan ada di dalam jaringan tepercaya. Ini membutuhkan perhatian

praktisi keamanan TI. Mungkin yang paling umum dari kerentanan ini ada karena praktik komputasi yang tidak aman oleh karyawan. Beberapa diantaranya adalah:

- Pertukaran media disk yang tidak tepercaya di antara sistem host
- Instalasi perangkat lunak yang tidak sah dan tidak terdaftar (aplikasi dan OS)
- Pengunduhan file yang tidak terpantau dari Internet
- Penyebaran lampiran email yang tidak terkendali
- Pelanggaran keamanan juga berasal dari dalam organisasi korban, yang dilakukan oleh karyawan aktif dan mantan karyawan. Pelanggaran ini seringkali tidak terdeteksi karena kebijakan personel dan kebijakan keamanan yang lemah atau tindakan pencegahan yang tidak efektif. Pelanggaran jenis ini seringkali tidak dilaporkan oleh organisasi yang terlibat.

Anatomy of an Attack

Untuk memahami lebih lanjut mengenai ancaman dan menyiapkan penanggulangan yang efektif, kita perlu memahami tujuan dari malware atau apa yang diincar oleh si penyerang.

What motivates attacker

Umumnya seorang penyerang tidak membuat malware hanya karena mempunyai waktu luang dan ingin menguji kemampuannya. Biasanya mereka memiliki motif tertentu. Berikut ini adalah empat motif utama dari seorang penyerang:

- Mereka menginginkan uang
- Mereka ingin terkenal
- Mereka ingin menyebarkan paham yang mereka percayai
- Mereka marah dan ingin melakukan balas dendam terhadap pihak yang menyebabkan mereka marah.

The purpose of attack

Ada empat tujuan umum dari sebuah serangan

- Denial of availability. Tujuannya adalah untuk mematikan sistem atau sekedar merusak.
- Data modification

- Data export. Penyerang ingin mendapatkan suatu informasi dari komputer korbannya.
- Launch point. Penyerang ingin menggunakan komputer korbannya sebagai alat untuk menyerang komputer lain.

Types of attack

Unstructured attacks

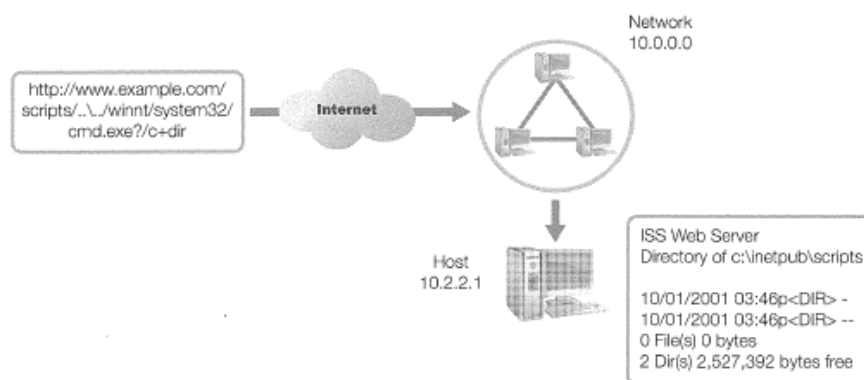
Biasanya penyerang hanya memiliki skill rata-rata dan melakukan serangan yang tidak terstruktur terhadap sebuah sistem. Umumnya tujuannya adalah untuk kepuasan pribadi . namun sebuah keberhasilan dapat menyebabkan aktivitas yang lebih berbahaya.

Structured attacks

Sebuah serangan dengan motivasi yang jelas dan menggunakan skill dan alat yang kompleks. Penyerangnya mungkin berlaku sendiri atau dalam sebuah kelompok. Mereka mengerti cara membobol sebuah sistem. Terlepas dari motivasi dan tekniknya, penyerang ini bisa menghasilkan kerusakan yang serius

Direct attacks

Penyerang bisa meluncurkan serangan secara langsung terhadap suatu organisasi. Mereka juga dapat melakukan suatu serangan yang diarahkan kepada suatu sistem operasi tertentu atau jenis hardware tertentu.



Contoh arah serangan

Indirect attacks

Serangan tidak langsung biasanya dilakukan oleh aplikasi yang diprogram secara khusus seperti worms atau virus. Serangannya biasanya tidak terarah, namun menyebar dengan cepat dan luas.

Phases of an attack



Tahapan-tahapan serangan

Reconnaissance and Probing

Ini adalah tahapan ketika penyerang mempelajari targetnya dan berusaha untuk mencari kelemahan dari target yang bisa diserang. Ini merupakan tahapan yang paling penting dari sebuah serangan. Mengumpulkan informasi mengenai sasaran merupakan awal yang baik untuk keberhasilan sebuah serangan.

Beberapa tools yang bisa digunakan adalah:

- DNS, ICMP, dan tools terkait
- SNMP tools
- Port scanning dan port mapping
- Security probes

Gaining Access

Berdasarkan informasi yang sudah didapatkan, penyerang akan mengeksploitasi celah keamanan yang ada dan memasuki sistem.

Maintaining access

Setelah berhasil masuk, penyerang biasanya akan membuat sebuah “pintu” agar berikutnya bisa kembali masuk kedalam sistem dengan mudah.

Covering track

Menghapus data log merupakan langkah yang dilakukan agar aktivitas yang dilakukannya tidak diketahui administrator sistem.

Attack Prevention Tool and Techniques

Pertahanan yang baik biasanya terdiri dari beberapa lapis sehingga memberikan perlindungan berlapis dan memberikan waktu respon yang lebih banyak ketika terjadi sebuah insiden. Pertahanan yang baik merupakan kombinasi dari kemampuan individu, operasi sehari-hari, dan teknologi keamanan, untuk menciptakan perlindungan berlapis, menghilangkan kelemahan tunggal dan meningkatkan biaya untuk melakukan serangan.

Pertahanan secara mendalam adalah praktik melapisi pertahanan ke dalam zona untuk meningkatkan keseluruhan tingkat perlindungan dan memberikan lebih banyak waktu reaksi untuk menanggapi insiden. Pertahanan secara mendalam menggabungkan kemampuan orang, operasi, dan teknologi keamanan untuk membangun beberapa lapisan perlindungan, menghilangkan garis pertahanan tunggal dan secara efektif meningkatkan biaya serangan. Dengan memperlakukan tindakan pencegahan tunggal sebagai bagian dari rangkaian tindakan perlindungan terpadu, Anda dapat memastikan bahwa Anda telah mengatasi semua kerentanan. Para manajer harus memperkuat pertahanan ini di lokasi kritis. Mereka kemudian harus memantau serangan dan bereaksi terhadap serangan tersebut dengan cepat. Sehubungan dengan ancaman kode berbahaya, lapisan perlindungan ini meluas ke spesifik zona pertahanan kritis:

- Pertahanan aplikasi
- Pertahanan sistem operasi
- Pertahanan infrastruktur jaringan

Tujuan pertahanan secara mendalam adalah sebagai berikut:

- Harus ada lapisan keamanan dan deteksi, bahkan pada sistem tunggal.
- Penyerang harus menerobos atau melewati setiap lapisan tanpa terdeteksi.
- lapisan lain dapat menutupi cacat dalam satu lapisan.
- Keamanan sistem secara keseluruhan menjadi satu set lapisan dalam keseluruhan jaringan keamanan.

Application defenses

Penyerang biasanya akan berusaha mendapatkan akses terhadap data sensitif. Karena itu penting untuk menerapkan kontrol keamanan pada aplikasi. Beberapa contoh kontrol adalah sebagai berikut:

- Menginstall antivirus pada semua host
- Memastikan antivirus selalu terupdate
- Scan removable media
- Menginstall personal firewall
- Menggunakan change detection software

Operating system defenses

Sistem operasi bertindak sebagai perantara software aplikasi dan hardware. Serangan yang ditujukan ke sistem operasi dapat menyebabkan kerusakan ke hardware ataupun data sensitif lainnya. Selain itu, jika penyerang berhasil menguasai sistem operasi, penyerang akan bebas menggunakannya untuk tujuan lain. beberapa kontrol terhadap sistem operasi adalah sebagai berikut:

- Menerapkan software change detection dan integrity checking, serta pengelolaan data log
- Juga menerapkan software change detection dan integrity checking di sistem operasi server
- Memastikan semua sistem operasi sudah di patch dengan baik.
- Memastikan hanya menggunakan sumber yang terpercaya ketika melakukan upgrade ataupun patch terhadap sistem operasi.
- Mematikan service yang tidak diperlukan yang dapat menyebabkan celah keamanan.

Network infrastructure defenses

Saat ini hampir semua komputer perusahaan terhubung dengan jaringan. Bahkan banyak penyebaran malware yang menjadi lebih mudah karena menyebar melalui network. Oleh karena itu penting untuk menjaga keamanan network

Beberapa kontrol yang perlu diterapkan di network adalah sebagai berikut:

- Menggunakan content filtering untuk memfilter traffic
- Mematikan service network yang tidak diperlukan dan dapat menimbulkan celah keamanan
- Menggunakan IDS dan memastikan signaturenya selalu terupdate
- Menerapkan patch pada semua perangkat network.

Alat dan Teknik Pendeteksi Insiden

Alat deteksi intrusi merupakan komponen integral dari pertahanan secara mendalam. Setiap organisasi harus menerapkan pendekatan pertahanan yang mendalam di area kritis jaringan sebagai sistem peringatan dini. Ada berbagai implementasi. Setiap implementasi memiliki fitur yang menyediakan kemampuan unik untuk melindungi jaringan dan host dari aktivitas jahat.

Pendekatan pertahanan-mendalam berlapis akan menyarankan penggelaran deteksi intrusi berbasis jaringan dan berbasis host. Ini mungkin juga melibatkan penggelaran produk yang mengizinkan skema deteksi berbasis tanda tangan dan berbasis anomali.

Perangkat Lunak Pemindai Antivirus

Saat ini, sebagian besar pengguna PC menggunakan beberapa bentuk perlindungan virus untuk mendeteksi dan mencegah infeksi virus. Sama seperti Anda dapat melapisi deteksi intrusi di tingkat host dan jaringan, Anda juga harus menyebarkan perlindungan antivirus di semua perangkat yang mendukungnya. Kerentanan utama untuk perangkat lunak antivirus berbasis host adalah sebagai berikut:

- Persyaratan berkelanjutan untuk menjaga agar setiap sistem host selalu diperbarui ke versi pemindai file virus terbaru.
- Potensi kompromi perlindungan melalui praktik pengguna yang tidak aman seperti:
- Menginstal perangkat lunak tanpa izin atau tidak sah atau bertukar email atau file dokumen yang terinfeksi tanpa pandang bulu.

Perangkat lunak antivirus berbasis jaringan adalah opsi yang memungkinkan penyaringan dan lalu lintas file dan email di server dan menyediakan pemindaian jarak jauh dan inokulasi klien secara konsisten..

Pemantau dan Penganalisis Jaringan

Untuk memastikan praktik keamanan tetap efektif, Anda harus memantau perangkat lunak dan peralatan jaringan secara rutin dan secara berkala menganalisis lalu lintas jaringan. Sesekali coba jalankan, pemindai kerentanan seperti Nessus, Microsoft Baseline Security Analyzer, atau beberapa kombinasi dari keduanya, tergantung pada sistem operasi Anda. Ingatlah bahwa penyerang menggunakan alat ini juga. Anda harus memindai jaringan untuk

pembukaan port layanan yang tidak perlu secara teratur; meningkatkan perangkat lunak seringkali mengatur ulang sistem ke pengaturan awal.

Honeypots dan Honeynets

Honeypots adalah host dan layanan yang dikorbankan yang digunakan di tepi jaringan untuk bertindak sebagai umpan untuk potensi serangan peretasan. Biasanya, Anda mengonfigurasi sistem ini agar tampak nyata. Bahkan, mereka mungkin menjadi bagian dari rangkaian server yang ditempatkan di jaringan terpisah yang disebut sebagai honeynet, terisolasi dari jaringan sebenarnya.

Tujuan dari honeypot adalah untuk menyediakan lingkungan yang terkendali untuk serangan. Ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah mendeteksi dan menganalisis menyerang untuk menguji kekuatan jaringan. Anda menginstal deteksi intrusi berbasis host dan perangkat lunak pemantauan untuk mencatat aktivitas.

Semua lalu lintas ke dan dari honeypot mencurigakan karena honeypot tidak ada aplikasi produksi. Anda harus menghasilkan beberapa log di honeypot kecuali jika honeypot sedang diserang secara parah. Log harus mudah dibaca dan dipahami.

Sebuah honeypot harus mengandung setidaknya elemen-elemen berikut:

- Honeypot terlihat dan berperilaku seperti host yang sebenarnya.
- Tidak mengungkapkan keberadaannya.
- Memiliki firewall khusus yang mencegah semua lalu lintas keluar jika disusupi.

Honeypot dengan keterlibatan rendah menyediakan sejumlah layanan palsu, seperti Hypertext Transfer Protokol (HTTP) atau Protokol Transfer Surat Sederhana (SMTP). Honeypot dengan keterlibatan rendah memungkinkan penyerang untuk terhubung ke layanan, tetapi tidak melakukan hal lain. Dengan honeypot jenis ini, penyerang biasanya tidak dapat memperoleh akses sistem operasi. Oleh karena itu, penyerang tidak menimbulkan ancaman. Honeypot dengan keterlibatan tinggi menghasilkan layanan dan kerentanan asli dengan menyediakan sistem operasi nyata untuk penyerang. Tujuan dari kelas honeypot ini adalah untuk penyerang untuk berkompromi sehingga Anda dapat mengumpulkan data yang realistis. Masalah dengan honeypots keterlibatan tinggi adalah Anda harus mengontrol lingkungan dengan ketat.

SIMPULAN

Malicious Software (Malware) merupakan salah satu ancaman serius bagi keamanan sistem. Malware adalah serangkaian instruksi yang jalan di sebuah komputer dan melakukan serangkaian aktivitas yang tidak diharapkan oleh user-nya.

Virus adalah program executable yang menempel atau menginfeksi aplikasi lainnya, untuk kemudian mereplikasi dirinya dan menginfeksi program lainnya.

Berikut ini adalah beberapa jenis virus.

- Boot record infectors
- Master boot record and sytem infector
- File (program) infector
- Macro (data file) infector

Worms. Perbedaan utama antar worm dan virus adalah worm menggunakan jaringan untuk menyebar, sedangkan virus menggunakan aplikasi.

Trojan biasanya berlandung dibalik program yang sah ketika menjalankan aksinya.

Logic bombs merupakan program yang menjalankan fungsi yang merusak ketika mendeteksi kondisi tertentu.

Spyware adalah sebuah background process yang menginstall dirinya sendiri di komputer user dan menggumpulkan informasi mengenai user.

Hoax biasanya tidak menyebabkan kerusakan pada sistem. Namun menyebarkan informasi yang tidak tepat, atau peringatan yang tidak benar dapat menyebabkan terbukanya celah keamanan. Berikut ini adalah beberapa panduan untuk mengenali hoax:

empat motif utama dari seorang penyerang:

- Mereka menginginkan uang
- Mereka ingin terkenal
- Mereka ingin menyebarkan paham yang mereka percayai
- Mereka marah dan ingin melakukan balas dendam terhadap pihak yang menyebabkan mereka marah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kim, David. And Michael G. Solomon,(2012), **Fundamentals of Information System Security**, Jones & Bartlett Learning, Sudbury